Сергей Мозговой

C#/.NET-разработчик · AgTech · GIS · обработка данных

Москва · офис / гибрид / удалённо • коммерческая разработка с 2021 • агрономия и сортоиспытание — с 2008

ПРОФИЛЬ

Разработчик C#/.NET с коммерческим опытом с 2021 года и более десяти лет работы в сельском хозяйстве: сортоиспытание, агрохимия, растениеводство. Специализируюсь на задачах на стыке разработки ПО, ГИС и обработки сельскохозяйственных данных.

Самостоятельно прохожу полный цикл: анализ требований, проектирование модели данных и приложения, реализация, внедрение и сопровождение. Делаю backend-сервисы на ASP.NET Core, десктопные приложения на WinForms, интеграционные слои к legacy-системам и инструменты автоматизации отчётности.

ОПЫТ РАБОТЫ

Backend Developer

07.2024 — 02.2026

«Альтура»

- Backend-сервисы информационно-аналитической платформы на C#/.NET и ASP.NET Core; самостоятельно проектировал REST API, модели данных и структуру сервисов.
- Спроектировал и реализовал backend картографического сервиса geo-globus: приложение, API и базу PostgreSQL/PostGIS.
- EF Core, LINQ, async/await, DI; миграции, транзакции и индексы PostgreSQL, устранение N+1 и оптимизация запросов.
- Межсервисное взаимодействие через RabbitMQ/EasyNetQ, фоновые задачи Quartz.NET, политики Polly (retry, circuit breaker, timeout).
- Интеграции с внешними HTTP API, OpenSearch (mapping, batch-запись, поиск, агрегации), Docker и Kubernetes-манифесты, GitLab CI/CD.

C# · ASP.NET Core · EF Core · PostgreSQL/PostGIS · RabbitMQ · OpenSearch · Quartz.NET · Docker

Главный программист

09.2021 — 07.2024 · 0,5 ставки с 08.2024

ФГБУ «Госсорткомиссия»

- Полный цикл разработки и сопровождения систем государственного сортоиспытания: центральный аппарат, 45 филиалов, сортоучастки и лаборатории.
- Создал интеграционный слой между legacy-системой Centura и .NET-приложениями и генератор объектной модели и CRUD-кода — более 600 тыс. строк сгенерированного кода.
- Разработал и развиваю систему «СПРАВКА»: агрегация и анализ результатов сортоиспытаний и лабораторных исследований, исторические данные примерно за 30 лет.
- Спроектировал PostgreSQL-базу более чем из 100 связанных таблиц и утилиты переноса данных из Centura.
- Планирование мест испытаний, приложения к приказам и регистры для ФГИС «Семеноводство», двусторонний обмен данными.
- Автоматизировал аналитические выборки, характеристики сортов и гибридов, Excel- и Word-документы, материалы экспертной комиссии; отдельные операции ускорены в сотни раз.

C# · .NET Framework · WinForms · PostgreSQL · EF Core · ADO.NET · XML

Ведущий агроном

12.2008 — 03.2017 · 06–10.2017 · 08.2019 — 10.2022

Краснотуранский государственный сортоиспытательный участок

- Полный цикл полевых сортоиспытаний: планирование и закладка опытов, посев, фенологические наблюдения, учёт урожая.
- Статистическая обработка результатов и рандомизация; разрабатывал прикладные программы для обработки экспериментальных данных.

Ведущий агрохимик → начальник отдела мониторинга плодородия почв

03–06.2017 · 10.2017 — 08.2019

Минусинская агрохимическая станция

- Организовывал агрохимические и эколого-токсикологические обследования земель общей площадью более 200 тыс. га.
- Мониторинг плодородия, почвенная и листовая диагностика, агрохимические картограммы, рекомендации по удобрениям.
- Разработал систему «ГСАС Минусинская» с переносом данных из FoxPro, программы «Нитраты» и расчёта баланса питательных веществ.

Агроном

01.2021 — 09.2021

ЗАО «Искра Ленина»

- Растениеводство на площади около 6000 га: производственный цикл, технологические карты, севообороты, удобрения, защита растений, картирование полей.

ПРОЕКТЫ

- **Агрометеорологическая информационная система** — архив наблюдений примерно за 20 лет: суммы температур, осадки, снежный покров, ГТК, заморозки, ФАР. C#/.NET, PostgreSQL/PostGIS, RabbitMQ, Quartz.NET, Playwright.
- **Brainstable.Applications** — сборка официального бюллетеня: 13 CSV-выгрузок, 15 таблиц, 16 Word-шаблонов и один `.docx` с титулом и нумерацией.
- **BarleyGWAS** — обработка фенотипических и генотипических данных ячменя коллекции ВИР: контроль качества, статистика, визуализация GWAS. C#/.NET, WinForms, R.
- **GeoPlots и GeoHistory** — интерактивные карты на Leaflet: сортоучастки и исчезнувшие деревни с историческими данными.

НАВЫКИ

`C#` `.NET 10` `ASP.NET Core` `WinForms` `REST API` `EF Core` `LINQ` `async/await` `SOLID`

`PostgreSQL` `PostGIS` `SQL` `RabbitMQ` `OpenSearch` `NetTopologySuite` `GeoJSON` `ArcGIS` `QGIS`

`сортоиспытание` `полевые опыты` `агрохимия` `агрометеорология` `статистика` `R`

`Git` `GitLab CI/CD` `Docker` `Kubernetes` `Swagger` `Polly` `Quartz.NET`

ОБРАЗОВАНИЕ

Аспирантура, селекция и генетика

ВИР им. Н. И. Вавилова

2024 — н. в. · GWAS хозяйственно ценных признаков ячменя

Магистратура, агрономия

Красноярский ГАУ

2018

Физика и информатика

Хакасский государственный университет

незаконченное высшее

ЯЗЫКИ

Русский	родной
Английский	чтение технической литературы

КОНТАКТЫ

github.com/brainstable

brainstable.github.io

Issues — вопросы и предложения

Email и телефон — по запросу.